

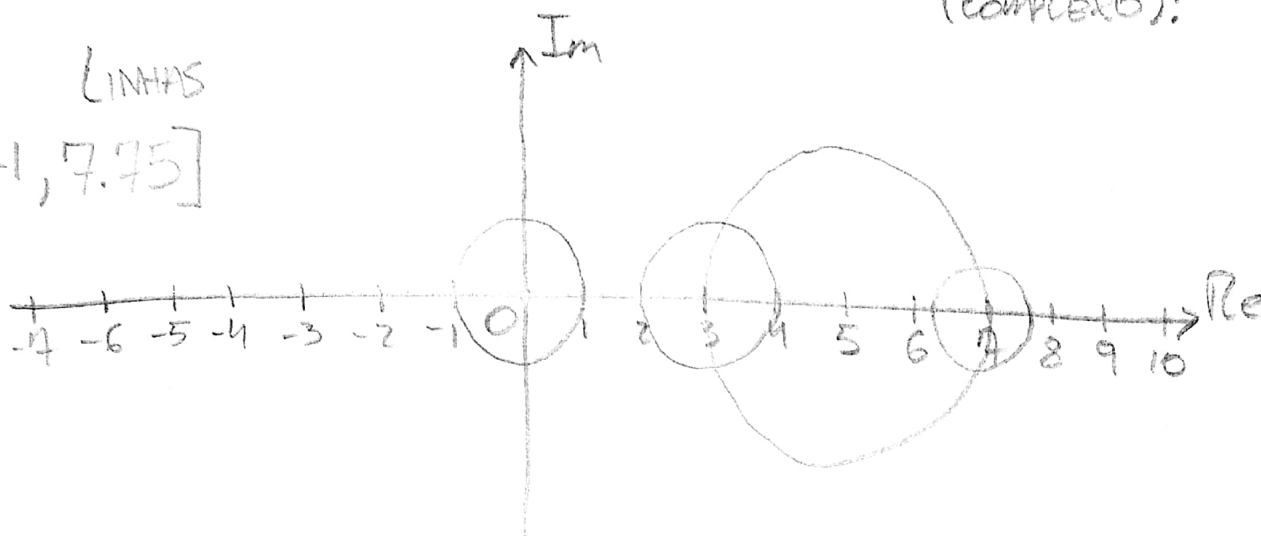
Autovalor e Autovetor

1. (Valor: 1,5) Considere a matriz, 4×4 , $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 3 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & 7 \end{bmatrix}$.

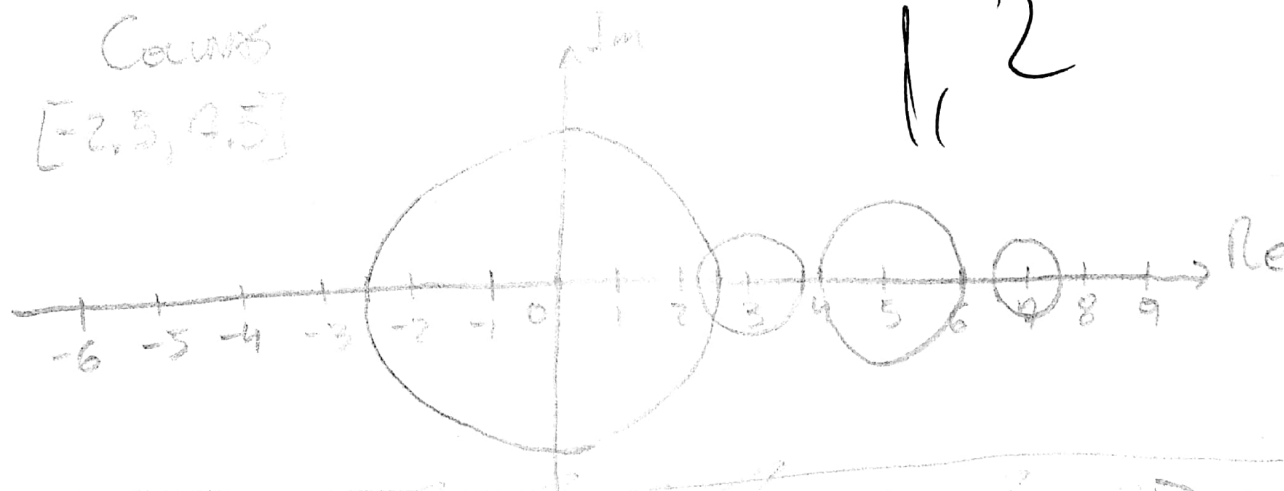
Use os Discos de Gerschgorin para mostrar que a matriz A tem todos os autovalores reais e localize cada um desses autovalores em um intervalo fechado da reta real. Lembre-se que os Discos de Gerschgorin podem ser feitos com linhas ou colunas.

Discos de Gerschgorin no plano de Argand-Gours (complexo):

Linhas
[1, 7.75]



Colunas
[-2.5, 4.5]



Utilizando o menor raio para cada centro de Disco, localizamos cada autovalor.

$$\lambda_1 \in [-1, 1] \quad \lambda_2 \in [4, 6] \quad \lambda_3 \in [2.25, 3.75] \quad \lambda_4 \in [6.5, 7.5]$$

(Centro e raio dos Discos no verso da folha anterior!)

2. (Valor: 1,5) Use o Método da Potência para encontrar aproximações do autovalor e do autovetor dominantes da matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$. Use $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e faça até a quinta iteração, isto é, até achar x_5 . Dê as suas respostas, do autovalor e do autovetor dominantes, com 3 casas decimais.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix} \quad x_1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3/2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 6/7 \end{bmatrix} \quad x_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+18/7 \\ 1+24/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32/7 \\ 31/7 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 31/32 \end{bmatrix} \quad x_3$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 31/32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+93/32 \\ 1+124/32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 154/32 \\ 39/8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 154/32 \\ 39/8 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 156/154 \end{bmatrix} \quad x_4$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 156/154 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+468/154 \\ 1+624/154 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 314/154 + 468/154 \\ 154/154 + 624/154 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 782/154 \\ 781/154 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 781/782 \end{bmatrix} \quad x_5$$

(CONTINUA NO VERSO DA FOLHA ANTERIOR!)

1,5

Mínimos Quadrados

3. (Valor: 2,0) Considere a tabela a seguir:

x	y
1	10
3	13
5	15
7	18
9	25

$$ax^2 + bx + c = y$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 25 & 5 & 1 \\ 49 & 7 & 1 \\ 81 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 15 \\ 18 \\ 25 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b \quad (\text{não tem solução!})$$

Deseja-se encontrar a parábola $y = a + bx + cx^2$ que melhor se ajuste aos pontos dados. Modele o problema para que ele seja resolvido pelo Método dos Mínimos Quadrados, isto é, escreva as Equações Normais que resolvem o problema. Não é preciso resolver as Equações Normais, apenas escrevê-las, mas você deve apresentar o desenvolvimento até chegar às Equações Normais.

$$Ax = b \Rightarrow A^T A x = A^T b$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 9 & 25 & 49 & 81 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 25 \\ 49 \\ 81 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 25 & 49 & 81 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 15 \\ 18 \\ 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1+81+625+2401+6561 & 1+27+135+343+1779 & 1+9+25+49+81 \\ 1+27+125+343+1779 & 1+9+25+49+81 & 1+3+5+7+9 \\ 1+9+25+49+81 & 1+3+5+7+9 & 5 \end{bmatrix} = A^T A$$

$$\begin{bmatrix} 9669 & 1225 & 165 \\ 1225 & 165 & 25 \\ 165 & 25 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10+117+375+882+2025 \\ 10+39+45+126+225 \\ 10+13+15+18+25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 9669a + 1225b + 165c = 3409 \\ 1225a + 165b + 25c = 445 \\ 165a + 25b + 5c = 81 \end{cases}$$

2,0

(CONTINUA NO VERSO DA FOLHA ANTERIOR!)

Fatoração QR

4. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ e uma fatoração QR aproximada da mesma, obtida pelo Método de Gram-Schmidt:

$$Q = \begin{bmatrix} 0,67 & 0,07 \\ 0,67 & 0,39 \\ -0,33 & 0,92 \end{bmatrix} \text{ e } R = \begin{bmatrix} 3 & -0,33 \\ 0 & 3,15 \end{bmatrix}.$$

- a) (Valor: 1,5) Sendo $b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, use as matrizes dadas para

encontrar a solução por mínimos quadrados da equação $Ax = b$.

$$A = QR, Ax = b \Rightarrow QRx = b \Rightarrow \underbrace{Q^T Q R x}_{I} = \underbrace{Q^T b}_c \Rightarrow R x = R^{-1} Q^T b$$

$$x = \begin{bmatrix} 3,15 & 0,33 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \frac{1}{9,45} \begin{bmatrix} 0,67 & 0,67 & -0,33 \\ 0,07 & 0,39 & 0,92 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{1}{9,45} \begin{bmatrix} 3,15 & 0,33 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -0,32 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \frac{1}{9,45} \begin{bmatrix} -0,1056 \\ -0,96 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} \frac{-1056}{94500} \\ \frac{-96}{945} \end{bmatrix}$$

1.3

b) (Valor: 1,5) Agora, utilizando o Método de Householder, mostre os resultados da primeira iteração, isto é, construa a matriz $Q_1 = H_1$ (primeiro refletor de Householder) tal que

$$Q_1 A = \begin{bmatrix} * & * \\ 0 & * \\ 0 & * \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{r|l} 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 3 & 3 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$\sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

$$u = \frac{x - Hx}{\|x - Hx\|} = \frac{[5 \ 2 \ -1]^T}{\sqrt{25+4+1}} = \frac{[5 \ 2 \ -1]^T}{\sqrt{30}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{30}}$$

$$H = I - 2uu^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{30}} \cdot \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{30} \begin{bmatrix} 25 & 10 & -5 \\ 10 & 4 & -2 \\ -5 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 0 & 15 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 25 & 10 & -5 \\ 10 & 4 & -2 \\ -5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} -10 & -10 & 5 \\ -10 & 11 & 2 \\ 5 & 2 & 14 \end{bmatrix} \Rightarrow Q_1 A = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} -10 & -10 & 5 \\ -10 & 11 & 2 \\ 5 & 2 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$Q_1 A = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} -20 & -20 & 5 \\ -20 & 22 & 2 \\ 10 & 4 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} -45 & 5 \\ 0 & 19 \\ 0 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1/3 \\ 0 & 19/15 \\ 0 & 44/15 \end{bmatrix}$$

(4b)

C

1,5

Decomposição em Valores Singulares

$$A = U \Sigma V^T$$

$$u = (AA^T)$$

$$v = (A^T A)$$

5. (Valor: 2,0) Faça a decomposição em valores singulares da

$$\text{matriz } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 4-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (16-8\lambda+\lambda^2)(1-\lambda) - (16-4\lambda) = 0$$

$$= 16-8\lambda+\lambda^2-16\lambda+8\lambda^2-\lambda^3+16+4\lambda = 0$$

$$-\lambda^3+9\lambda^2-20\lambda = 0$$

$$\begin{cases} a = -1 \\ b = 9 \\ c = -20 \end{cases} \begin{cases} \lambda_1 = 5 \\ \lambda_2 = 4 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = -\frac{b}{a} = -\frac{9}{-1} = 9$$

$$\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = \frac{c}{a} = \frac{-20}{-1} = 20$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -\frac{d}{a} = \frac{0}{1} = 0$$

$$V = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}}$$

(CONTINUA NO VERSO DA FOLHA ANTERIOR!)

$$\frac{1+4+1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$